1 Введение

1.1 Настоящая пояснительная записка относится к модулю приёмника ГНСС многосистемного многочастотного МГП-8 (ШИВА.468157.001, далее — МГП-8). Записка обосновывает технические решения и содержит расчёты, результаты моделирования и проверки конфигурации ПЛИС и программного обеспечения. В конце дана оценка соответствия техническому заданию ШИВА.468157.001 ТЗ.

1.2 Стадия разработки — эскизный проект с элементами технического (литера «Э»). Разработаны:

- схема электрическая структурная (Э1) и принципиальная (Э3);
- перечень элементов (ПЭ3), спецификация, ведомость покупных изделий (ВП);
- RTL-описание ПЛИС с битово-точными моделями и тестами;
- встроенное ПО микроконтроллера с тестами на ПК;
- эталонный программный приёмник;
- расчётные модели.

Разводка печатной платы и изготовление опытного образца относятся к следующему этапу (раздел 9).

1.3 Исходные тексты, модели и сценарии проверок — каталог `gnss_receiver` репозитория проекта. Пути к файлам далее указаны относительно него.

2 Назначение и область применения

2.1 МГП-8 принимает и обрабатывает сигналы ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC и SBAS во всех частотных диапазонах (L1, L2, L3/L5, E6/B3). Модуль определяет координаты, скорость и время, формирует метку времени 1PPS и выдаёт сырые измерения и отсчёты ПЧ.

2.2 Области применения (ТЗ, п. 1.3):

- бортовая навигационно-временная аппаратура БАС, в том числе роевых;
- аппаратура частотно-временного обеспечения;
- исследовательский комплекс для записи сигналов и отработки алгоритмов.

2.3 Отличительная особенность — открытость всех уровней:

- схема в виде исходного текста (`hw/gen`);
- конфигурация ПЛИС собирается открытыми средствами (Yosys, nextpnr-ecp5, Project Trellis);
- ПО МК и эталонный приёмник поставляются в исходных текстах.

Формат «сырых» отсчётов совместим с Pocket SDR FE 8CH, поэтому записи МГП-8 обрабатываются ПО Pocket SDR, GNSS-SDR и RTKLIB без доработок.

3 Техническая характеристика

Таблица 1 — Основные характеристики МГП-8

Характеристика	Значение
Принимаемые сигналы	по ТЗ, таблица 1 (8 ВЧ-каналов, конфигурация программная)
Число каналов коррелятора	80 (5 движков × 16 каналов), по 3 отвода (E, P, L)
Частота дискретизации, разрядность	24 МГц, 2 бита I + 2 бита Q на канал
Чувствительность захвата	29 дБГц (−142 дБм) в режиме длительного накопления
Подавление гармонических помех	J/S до 50 дБ без потери слежения (C/N0 ≥ 34 дБГц при 45 дБГц)
Погрешность 1PPS (1σ, расчёт)	4,3 нс без коррекции, 3,1 нс с поправкой qErr
Выходные протоколы	NMEA-0183 4.11, RTCM 3.3 MSM7 и 1005, отсчёты ПЧ по USB 3.0
Питание	5 В (4,5…5,5 В) от USB, порта ГНСС или CAN
Потребляемая мощность	2,75 Вт (навигация), 3,29 Вт (с выдачей отсчётов по USB 3.0)
Средняя наработка на отказ (расчёт)	383 000 ч (нормальные условия), 153 000 ч на борту БАС

4 Описание и обоснование выбранной конструкции

4.1 Структура

4.1.1 Структурная схема — документ Э1. Сигнал активной антенны проходит через тройник питания и защиту, затем через трёхступенчатый делитель 1:8. Он поступает на восемь приёмников MAX2771. Каждый приёмник переносит свой диапазон на комплексную ПЧ и выдаёт 2-битные отсчёты I/Q с частотой 24 МГц.

4.1.2 ПЛИС LFE5U-45F принимает отсчёты всех восьми каналов. Она выполняет:

– режекторную фильтрацию;
– корреляционную обработку (80 каналов);
– запись снимков для захвата;
– ведение шкалы времени и формирование 1PPS;
– выдачу отсчётов в контроллер USB 3.0 CYUSB3014 (FX3).

4.1.3 Микроконтроллер STM32H743 связан с ПЛИС 16-разрядной мультиплексированной шиной FMC. Он выполняет:

– захват;
– петли слежения;
– декодирование навигационных сообщений;
– навигационное решение;
– выдачу протоколов NMEA, RTCM и собственного.

4.1.4 Выбор архитектуры обоснован в документе «Обзор открытых разработок». ВЧ-часть повторяет проверенную схему Pocket SDR FE 8CH (лицензия BSD-2), что даёт совместимость по формату данных и снижает риск. Коррелятор и ПО разработаны заново. Открытые проекты Pocket SDR и GNSS-SDR — программные приёмники с обработкой на ПК, а известные открытые аппаратные корреляторы рассчитаны на меньшее число каналов и сигналов.

4.2 ВЧ-тракт и частотный план

4.2.1 Частоты гетеродинов и полосы ПЧ — ТЗ, таблица 1. Распределение сигналов по ВЧ-каналам и их положение на ПЧ рассчитаны в `sim/freq_plan.py`; результаты — `sim/out/freq_plan.md`. Все сигналы укладываются в полосы ПЧ с запасом не менее 0,3 МГц до края. Сигналы ГЛОНАСС FDMA (литеры −7…+6) занимают полосу ±4,5 МГц канала 2 (L1) и ±3,6 МГц канала 4 (L2).

4.2.2 Гармоники тактовых частот в полосах приёма (`sim/out/freq_plan.md`):

– постоянные источники — ТКГ 24 МГц и тактирование АЦП дают гармоники на сетке n·24 МГц (например, 49·24 = 1176 МГц в 0,45 МГц от центра L5);
– FX3 (кварц 19,2 МГц) — только при подключённом USB;
– МК — шина 240 МГц и SDMMC 24 МГц.

Меры против них:

– экранирование ВЧ-каналов;
– разделение слоёв земли и фильтрация питания (LP5907 на каждый канал);
– цифровое подавление режекторным фильтром ПЛИС (подраздел 4.4.3), положение гармоник на ПЧ при этом известно заранее.

4.2.3 Энергетический расчёт тракта — подраздел 5.1.

4.2.4 У MAX2771 раздельные входные тракты для верхнего (1525…1610 МГц) и нижнего (1160…1290 МГц) диапазонов. Тракт выбирается по частоте гетеродина канала:

– каналы 1–2 (L1/E1/B1, G1) — верхний: вход LNAIN_HI (вывод 19), выход LNAOUT_HI (вывод 24), вход смесителя MIXIN_HI (вывод 25). Согласование входа — 5,6 нГн последовательно и 1,7 пФ на общий провод, как в Pocket SDR FE 8CH;
– каналы 3–8 (1176…1279 МГц) — нижний: LNAIN_LO (вывод 20), LNAOUT_LO (вывод 23), MIXIN_LO (вывод 26). Согласование по рекомендации изготовителя — 8,4 нГн и 1,1 пФ. Индуктивность взята ближайшая из ряда — 8,2 нГн;
– выход МШУ соединяется со входом смесителя через разделительный конденсатор 470 пФ. Входы МШУ и смесителя неиспользуемого диапазона замкнуты на общий провод, его выход МШУ не подключён.

Программа МК выбирает тракт битами MAX2771: в каналах 3–8 LNAMODE = 1, MIXERMODE = 1, LOBAND = 1 (так настроен канал L5 в конфигурации Pocket SDR). Номиналы согласования уточняются по измерениям на опытном образце.

4.3 Тактирование и шкала времени

4.3.1 ТКГ TG2520SMN 24 МГц через буфер 74FCT3807 тактирует опорные входы восьми MAX2771. Это обеспечивает когерентность гетеродинов всех каналов. Тактовый сигнал АЦП одного канала (24 МГц) поступает в ПЛИС. ФАПЧ ПЛИС формирует из него 96 МГц, жёстко связанные с моментами дискретизации (четыре такта на отсчёт).

4.3.2 Шкала времени ПЛИС — 64-разрядный счётчик тактов 96 МГц. По нему фиксируются:

– события EXTINT;
– фронты внешней опоры 10 МГц / 1PPS;
– сбросы корреляторов (номер отсчёта).

1PPS формируется аппаратным компаратором в заданный МК такт. Остаточная ошибка квантования (до ±5,2 нс) выдаётся в протоколе как поправка qErr.

4.4 ПЛИС

4.4.1 Структура (`fpga/rtl`):

Модуль	Назначение
`rf_capture`	приём отсчётов, счётчик отсчётов и T96, формат PocketSDR для FX3
`notch`	режекторный фильтр (компенсатор гармонических помех), 8 каналов
`corr_bank`, `corr_engine`	5 движков по 16 каналов, обработка групп по 4 отсчёта
`cmem_4kx4`	память кодов: EBR 4K×4 на канал
`snapshot`	снимок до 65536 отсчётов канала для захвата (память — общий пул ускорителя захвата)

Модуль	Назначение
`acq_fft`	ускоритель захвата: БПФ 2048 точек, до 7 ячеек доплера за запуск, некогерентное накопление на потоке отсчётов
`timebase`	1PPS, EXTINT, вход опоры, периодическое прерывание
`fmc_slave`	ведомый шины FMC STM32 (мультиплексированный режим, NWAIT)
`max_spi`	SPI MAX2771 с режимом прямого доступа FX3

4.4.2 Движок коррелятора обслуживает 16 каналов с разделением во времени. За один такт 96 МГц он обрабатывает группу из четырёх отсчётов одного канала, поэтому 16 каналов обслуживаются за 16 тактов (четыре периода отсчёта). На каждый канал хранятся:

– NCO несущей (32 бит) с таблицей cos/sin (64 точки);

– NCO кода (целая часть до 16383 чипов и 32-битная дробная);

– три отвода — ранний, точный, поздний. Расстояние E–L задаётся с разрешением 2^{-16} чипа.

Поддерживаются модуляции BOC(1,1) и TDM (L1C, B1C, L2C). Коды хранятся в EBR (до 16 384 чипов на канал). Этого достаточно для всех первичных кодов длиной до 10 230 чипов (L5, L1C, B1C, B3I, E6) с периодом до 10 мс. Длинный код L2CL (767 250 чипов) не используется: слежение по L2C ведётся по компоненте CM. Смена шагов NCO применяется в конце группы, содержащей сброс (поэтому ПО МК точно повторяет состояние NCO). Пуск каналов — синхронный, с заданного номера отсчёта (START_T/START_MASK).

4.4.3 Режекторный фильтр (`fpga/rtl/notch.v`). Для каждого ВЧ-канала, где ПО МК обнаружило узкополосную помеху, выполняется:

– перенос помехи на нулевую частоту NCO с частотой помехи;

– оценка её комплексной амплитуды экспоненциальным сглаживанием (постоянная 2^{μ} отсчётов);

– вычитание восстановленной помехи из входных отсчётов;

– повторное 2-битное квантование с адаптивным порогом (АРУ).

При слабой помехе ($J/N < -5$ дБ) перед квантованием добавляется псевдослучайный дизеринг ±1 единица. Он линеаризует квантователь: иначе знак отсчёта сохраняет помеху. Две дорожки по четыре канала обрабатываются конвейером из 14 ступеней, задержка — 18 тактов. Вычисление идёт на восьми умножителях MULT18X18D. Выключенный канал передаётся без изменений.

4.4.4 Ускоритель захвата (`fpga/rtl/acq_fft.v`, ТЗ п. 5.2.3, 5.2.4) выполняет тот же поиск, что режим длительного накопления в МК (5.3.2), но на непрерывном потоке отсчётов, без снимков и пропусков. Запуск — один PRN, до семи ячеек доплера и K периодов кода (до 65 536):

– захват периода: перенос на нулевую частоту (NCO 32 бит, таблица 64 точки) и усреднение Ns отсчётов периода в 2048 ячеек задержки;

– обработка периода: прямое БПФ 2048 точек (основание 2, прореживание по частоте, одна бабочка за такт, 11 этапов по 1040 тактов), затем для каждой ячейки доплера — умножение на сопряжённый спектр, сдвинутый на целое число ячеек БПФ (1/T), и спектр копии, второе БПФ, мощность и накопление со сдвигом на доплер кода;

– в последнем периоде — максимум, его ячейка и сумма накопителя каждой ячейки доплера. По ним МК вычисляет $z = (\text{пик} / \text{среднее} - 1)\cdot\sqrt{K}$, как в 5.3.2.

Обработка периода при семи ячейках доплера занимает 91 584 такта 96 МГц (0,95 мс), поэтому начала периодов идут с шагом Nper = Ns + 512 отсчётов. Расписание, которое не укладывается в шаг, отвергается при пуске. Сетка доплера с шагом меньше 1/T (например, 250 Гц) задаётся несколькими запусками со сдвигом частоты переноса. Масштабирование на этапах БПФ (÷2) и сдвиги мощности задаёт МК. Накопители (18 бит) и буфер снимка — общий пул 16 блоков EBR: снимок и ускоритель работают поочерёдно. Обработка — на 16 умножителях MULT18X18D. Поддерживаются сигналы без BOC и TDM с периодом кода 1 мс и кодом до 1024 чипов (не менее двух ячеек задержки на чип): GPS L1

C/A, ГЛОНАСС L1OF и L2OF. Драйвер — `acq_hw_*` в `sw/fw/src/acq.c`, проверка — 5.3.4 и 6.1.

4.4.5 Ресурсы и быстродействие — подраздел 6.2.

4.5 Микроконтроллер и ПО

4.5.1 STM32H743 (Cortex-M7, 480 МГц, 1 МБ ОЗУ) выбран по трём причинам:

– производительность с плавающей точкой (захват с БПФ и навигационное решение);

– наличие FMC для связи с ПЛИС;

– CAN FD, SDMMC, USB.

4.5.2 Функции ПО МК (`sw/fw`):

– захват по снимкам: параллельный поиск по задержке с БПФ, некогерентное накопление по снимкам; режим длительного накопления для слабых сигналов — подраздел 5.3;

– захват на ускорителе ПЛИС (4.4.4): загрузка спектра копии, перебор PRN и ячеек доплера, решение по z;

– слежение: ФАП 2-го порядка с поддержкой ЧАП, ССЗ с поддержкой от несущей, индикаторы захвата и оценка C/N0. Для слабых сигналов результаты периодов кода когерентно накапливаются в ПО на 20 мс: по границам битов для сигналов с данными, со снятием вторичного кода для пилотных (E1C — CS25, L5Q — NH20);

– навигационное сообщение GPS LNAV: синхронизация, чётность, эфемериды, ионосфера, UTC;

– навигационное сообщение ГЛОНАСС L1OF/L2OF: синхронизация по метке времени, меандр и относительный код, код Хэмминга, эфемериды ПЗ-90 (строки 1–4), время строк, дата (строка 5: NA, N4 — для работы без GPS);

– навигационное сообщение Galileo I/NAV (E1-B, символ — период кода 4 мс): синхронизация по частям страницы, обратное перемежение, декодер Витерби (K = 7), CRC-24Q; эфемериды и часы — по словам 1–4 одной редакции IODnav, BGD и состояние КА — по слову 5, время GST;

– навигационное сообщение BeiDou D1 (B1I, КА MEO/IGSO): граница бита — по коду NH20, синхрокомбинация подкадра, BCH(15,11), эфемериды, часы и TGD1 (подкадры 1–3), время BDT;

– двухчастотные измерения по парам L1 C/A + L2C или L5, ГЛОНАСС G1 + G2, E1-B + E5a, B1I + B3I: канал второй частоты пускается по каналу первой без поиска, в решение идёт ионосферно-свободная комбинация с поправкой на групповую задержку комбинации;

– навигационное решение: взвешенный МНК с весами по ожидаемому шуму кода (теория ССЗ, сглаживание) и ошибке модели ионосферы, поправки (часы КА, вращение Земли, тропосфера, ионосфера), скорость по доплеру, DOP;

– 1PPS по решению с поправкой qErr;

– протоколы NMEA-0183 (GGA, RMC, GSA, GSV, GST, ZDA), RTCM 3.3 (MSM7, 1005) и собственный двоичный протокол (кадр «M8» с CRC-16: решение, сырые измерения, эфемериды, состояние каналов, ИТМ; `sw/fw/inc/proto.h`);

– спектральный контроль каналов и автоматическая настройка режекторного фильтра.

4.5.3 ПО МК и загрузчик собираются для Cortex-M7 (`make -C sw/fw elf`) без предупреждений. Платформенная часть (`sw/fw/plat`):

– начальный запуск: таблица векторов, копирование `.data` и `.itcm`, обнуление `.bss` во всех областях ОЗУ, включение FPU; обработчик отказов на отдельном стеке записывает регистры отказа в общую область загрузчика, ПО МК выводит запись при следующем запуске;

– тактирование 480 МГц: PLL1 от TCXO 24 МГц (HSE в режиме обхода генератора), при его отсутствии — от HSI 64 МГц; напряжение ядра VOS0. MPU: окно регистров ПЛИС на FMC — Device без исполнения, остальное адресное пространство FMC — без доступа. Кеши I и D включены (ПДП не используется);
– драйверы: FMC (мультиплексированная 16-разрядная шина с NWAIT, цикл около 92 нс) и ожидание конфигурации ПЛИС; UART (порт GPS и отладочный, кольцевые буферы, прерывания); FDCAN1 (классический CAN 500 кбит/с, восстановление после bus-off); SDMMC1 (microSD, 4-разрядная шина, 24 МГц); АЦП (питание, ток антенны, температура МК); выводы GPIO. USB 3.0 обслуживает FX3 (отсчёты поступают от ПЛИС), МК только снимает сброс FX3;
– защита антенны: ADC2 непрерывно преобразует ток антенны, аналоговый сторожевой таймер (порог 100 мА) по прерыванию высшего приоритета снимает питание антенны за время одного преобразования (около 4,6 мкс); повторное включение через 10 с;
– планировщик фоновых задач (захват, команда загрузчика, индикаторы, телеметрия) с WFI при отсутствии работы. Прерывания: ПЛИС (EXTI, слежение и измерения) — приоритет 0x20, решение и выдача — PendSV (0xF0);
– загрузчик (сектор 0 флеш-памяти, 128 КБ): проверка образа (заголовок, CRC-32), обновление ПО МК по любому UART (протокол — `sw/fw/inc/bootp.h`, утилита `sw/fw/tools/mgp8_flash.py`); запись — только в стёртые секторы, с проверкой чтением.

Размещение и объём (сборка от 16.10.2026):

Область	Содержимое	Занято
Флеш-память, сектор 0	загрузчик	8,3 КБ из 128 КБ
Флеш-память, секторы 1–15	ПО МК (код и таблицы кодов)	446 КБ из 1920 КБ
DTCM (128 КБ)	стек 31,5 КБ, четыре снимка отсчётов по 24 КБ	99,8 %
AXI SRAM (512 КБ)	буферы захвата (БПФ до 16384 точек, 384 КБ), спектр, куча 16 КБ	87 %
SRAM1–3 (288 КБ)	состояние приёмника (каналы, навигационные сообщения)	87 %
SRAM4 (64 КБ)	копии измерений и эфемерид для решения	59 %

Наибольшая глубина стека по графу вызовов (`tools/stack_check.py`, поток и по одному обработчику на каждый уровень приоритета с кадрами исключения): 11,8 КБ из 31,5 КБ.

Буферы режима длительного накопления в МК (группа из 8 PRN — 384 КБ) в это размещение не помещаются. Поэтому на пороговом уровне захват ведёт ускоритель ПЛИС (4.4.4): спектр копии МК рассчитывает в буфере обычного захвата, своих буферов ускорителю не нужно. Режим `acq_weak_*` остаётся для сигналов, которые ускоритель не поддерживает (BOC, TDM, коды длиннее 1024 чипов); его буферы разделяются по времени с буферами обычного захвата того же объёма.

4.6 Интерфейсы и питание

4.6.1 Интерфейсы — по ТЗ, п. 5.3:

– SMA: антенна, 1PPS, опора;
– JST GH: порт ГНСС Pixhawk, порт времени, CAN FD;
– USB Type-C (USB 3.0, FX3);
– microSD;
– JTAG и SWD.

Входы питания и интерфейсов защищены сборками USBLC6-2 и ESD-диодами.

4.6.2 Питание 5 В — от USB VBUS, порта ГНСС или порта CAN. Источник выбирается идеальными диодами MAX40200, обратный ток исключён. Вторичные источники:

Источник	Назначение
TPS62130	+3,3 В цифровая, +1,1 В ядро ПЛИС
LP5907	на каждые два ВЧ-канала и на тактирование
LP5907 2,5 В	VCCAUX ПЛИС
отдельный TPS62130	ядро 1,2 В FX3 (FX3 питается от VBUS и выключен в автономном режиме)

4.6.3 Питание антенны 5 В (3,3 В — перемычкой). Ключ TPS22917 и датчик тока INA181: ток контролирует аналоговый сторожевой таймер АЦП МК, отключение при КЗ — 4,8 мкс (подраздел 5.6). Резервная защита — предохранитель 0,1 А.

4.7 Конструкция печатной платы

4.7.1 Плата 8-слойная, FR-4 (Tg ≥ 170 °C). Восемь слоёв (вместо шести по первоначальной редакции ТЗ) нужны по трём причинам:

– разводка BGA381 с шагом 0,8 мм требует четырёх сигнальных слоёв;

– под ВЧ-каналами нужны сплошные опорные слои земли;

– питание нужно разделить на цифровую и ВЧ-части.

ТЗ п. 5.8.1 откорректирован.

4.7.2 ВЧ-каналы размещаются группами по четыре под двумя экранами со съёмными крышками. ПЛИС отводит тепло через теплопроводящую прокладку на крышку корпуса (подраздел 5.7).

5 Расчёты и моделирование

5.1 Энергетический расчёт ВЧ-тракта

5.1.1 Расчёт — `sim/rf_budget.py`, результаты — `sim/out/rf_budget.md`. Коэффициент шума тракта от входа активной антенны (МШУ 28 дБ, 2 дБ; кабель 3 дБ; делитель 1:8 с потерями 3 × 3,5 дБ; MAX2771 — 1,4 дБ в верхнем диапазоне, 1,6 дБ в нижнем) — 2,15 дБ в обоих диапазонах. Запаса усиления МШУ хватает, чтобы потери делителя и разница коэффициентов шума MAX2771 практически не ухудшали шум.

5.1.2 Отношение C/N0 при минимальной гарантированной мощности сигналов и антенне 0 дБи:

– от 35,7 дБГц (ГЛОНАСС L2OF) до 44,7 дБГц (GPS L5);

– для L1 C/A — 44,4 дБГц;

– на низком угле места (−5 дБи) — 30,7…39,7 дБГц.

Пересчёт уровней ТЗ: −142 дБм соответствует 28,8 дБГц, −147 дБм — 23,8 дБГц, −150 дБм — 20,8 дБГц.

5.1.3 Потери квантования (`sim/out/signals.md`): для 2 бит с порогом 1σ — 0,55 дБ. Порог поддерживает АРУ MAX2771.

5.2 Захват и слежение по сигналам всех систем

Эталонный программный приёмник (`sw/pyrx`) на модели сигнала 45 дБГц (`sim/out/signals.md`) проверяет захват и слежение для восьми сигналов разных систем и диапазонов: L1 C/A, E1C, B1I, ГЛОНАСС L1, L5Q, E5aQ, B3I, L2CM. Захват выполнен везде с ошибкой задержки не более 0,14 чипа. Измеренная СКО кода в слежении: 0,11…1,85 м. Оценка C/N0 совпадает с заданной в пределах 2,5 дБ.

5.3 Чувствительность захвата

5.3.1 Обычный режим захвата: четыре снимка по два периода кода (8 мс некогерентно), решение по отношению пика ко второму пику ≥ 2. Обнаружение надёжно при C/N0 от ≈ 38 дБГц, этого достаточно для холодного старта при открытом небе (ТЗ п. 5.2.4).

5.3.2 Для уровня −142 дБм (29 дБГц, ТЗ п. 5.2.3) разработан режим длительного накопления (`acq_weak_*` в `sw/fw/src/acq.c`). Расчёт по распределениям χ^2 (вероятность ложной тревоги 10^{-2} на PRN при 196 тыс. ячеек поиска, потери реализации 1,5 дБ) показывает, что для вероятности обнаружения ≥ 0,9 нужно:

C/N0	Некогерентное накопление (периоды 1 мс)
29 дБГц	256
32 дБГц	64
35 дБГц	32
38 дБГц	16

Снимки идут потоком. Для каждой ячейки доплера используются свежие снимки. Перенос на нулевую частоту и БПФ общие для группы PRN; для каждого PRN — умножение на спектр копии, обратное БПФ и накопление со сдвигом на доплер кода. Решение принимается по критерию постоянной вероятности ложной тревоги: $z = (\text{пик} / \text{среднее} - 1)\cdot\sqrt{K} > 6{,}5$.

5.3.3 Проверка (`sw/fw/tests/test_acq_weak.c`). GPS L1 C/A с навигационными битами, 2-битный АЦП, K = 256, 13 ячеек доплера:

– обнаружены все три КА: 29 дБГц (z = 9,4), 31 дБГц (z = 13,2) и 33 дБГц (z = 22,2);

– ошибка фазы кода не более 0,11 чипа;

– для четырёх отсутствующих PRN z не превысило 5,3 — ложных обнаружений нет.

5.3.4 Трудоёмкость на МК (оценка по БПФ 4096 точек ≈ 0,7 мс, как у CMSIS-DSP; уточняется на опытном образце): около 18,5 мс на снимок для группы из 8 PRN. Полный поиск 32 PRN GPS в диапазоне ±6 кГц при K = 256 занимает в МК около 8 мин (≈ 464 с), при C/N0 ≥ 35 дБГц — около 1 мин.

Ускоритель ПЛИС (4.4.4) обрабатывает поток отсчётов без пропусков: запуск K = 256 периодов длится 0,262 с при любом числе ячеек доплера до семи, нагрузка на МК — только загрузка спектра копии (одно БПФ 2048 точек на PRN). Полный поиск 32 PRN GPS в диапазоне ±6 кГц:

Шаг доплера	Потери на краю ячейки	K = 256 (29 дБГц)	K = 32 (C/N0 ≥ 35 дБГц)
500 Гц	до 0,9 дБ	33,6 с	4,2 с
250 Гц	до 0,2 дБ	67,2 с	8,4 с

Проверка (`sw/fw/tests/test_acq_fpga.c`, драйвер `acq_hw_*` и битово-точная модель ускорителя на непрерывном потоке; условия — как в 5.3.3, 13 ячеек доплера через 250 Гц):

– обнаружены все три КА: 29 дБГц (z = 7,5), 31 дБГц (z = 12,3) и 33 дБГц (z = 20,1);

– ошибка фазы кода не более 0,21 чипа (ячейка задержки — 0,5 чипа), доплера — не более 110 Гц (половина шага — 125 Гц);

– для четырёх отсутствующих PRN z не превысило 4,4 — ложных обнаружений нет.

Потери относительно поиска в МК с плавающей точкой — 0,3…1 дБ (усреднение в 2048 ячеек задержки, 9-разрядные спектры). Время полного поиска на пороговом уровне по ТЗ (п. 5.2.3) — не более 10 мин; с ускорителем запас — в 9–18 раз. Дополнительно время сокращают:

– сужение диапазона доплера после захвата первого КА: уход ТКГ становится известен;

– альманах при тёплом старте.

5.3.5 Слежение за слабыми сигналами (ТЗ п. 5.2.3, ПМ 7.2.3 в). После втягивания при C/N0 ниже 32 дБГц канал переходит к длительному накоплению:

– интервал петель 20 мс;

– ФАП 5 Гц без ЧАП, ССЗ 0,2 Гц;

– для пилота — четырёхквадрантная ФАП после синхронизации по вторичному коду.

Проверка на модели ПЛИС (`sw/fw/tests/test_trk_weak.c`): сигнал снижается от 40 дБГц со скоростью 4 дБ/с, доплер меняется на 0,5 Гц/с, оценка — по последним 5 с:

Сигнал	C/N0	Доля в захвате	Ошибка частоты (СКО)	Ошибка кода (СКО)	Прочее
GPS L1 C/A (данные)	24 дБГц	100 %	0,81 Гц	0,014 чипа	ошибок в битах нет (250 бит), полуцикловых срывов нет
Galileo E1C (пилот)	21 дБГц	100 %	1,34 Гц	0,011 чипа	—

Уровень −150 дБм (20,8 дБГц) по пилотной составляющей обеспечивается. Для сигнала с данными при 22 дБГц возможны полуцикловые срывы дискриминатора Костаса. Полярность битов восстанавливается по преамбуле. Оценка C/N0 по методу NWPR при таких уровнях занижена на 1,5–3 дБ.

5.3.6 Повторный захват (ТЗ п. 5.2.3, −147 дБм ≈ 24 дБГц, перерыв сигнала до 30 с). При срыве в режиме длительного накопления канал не освобождается. Он ведёт NCO по прогнозу: сглаженная частота плюс оценённая скорость её изменения, код — с поддержкой от несущей. Появление сигнала обнаруживается по мощности 20-мс сумм отводов E, P, L относительно оценки шума: не менее 5 превышений порога 4,5 в последних 8 интервалах. Вероятность ложного обнаружения по шуму — около $2 \cdot 10^{-6}$ на интервал. После обнаружения петли втягиваются заново; если захват не восстановлен за 1 с, канал возвращается к прогнозу.

Проверка (`test_trk_weak`, третий сценарий): L1 C/A 24 дБГц, перерыв 30 с, доплер меняется на 0,5 Гц/с.

- срыв обнаружен через 0,48 с, ложных обнаружений за перерыв нет;
- захват восстановлен через 0,20 с после появления сигнала;
- на последних 5 с: в захвате 100 %, ошибка частоты 0,74 Гц, кода 0,011 чипа, ошибок в битах нет.

5.3.7 Динамика носителя (ТЗ п. 5.2.10). В режиме захвата используется ФАП 3-го порядка (полоса 18 Гц, Kaplan, табл. 5.6): при постоянном ускорении её установившаяся ошибка нулевая, при рывке — $(d^2\omega/dt^2)/\omega_0^3$. Проверка (`sw/fw/tests/test_trk_dyn.c`, модель ПЛИС, L1 C/A 45 дБГц, движение вдоль линии визирования): профиль 300 → 496 м/с, рывок 2g/c, ускорение 4g в течение 3 с.

Петля	Срывы	Ошибка фазы СКО (макс.)	Ошибка частоты СКО (макс.)
ФАП 2-го порядка 10 Гц + ЧАП	срыв, канал освобождён	41° (90°)	32 Гц (60 Гц)
ФАП 3-го порядка 18 Гц	нет	8,1° (32°)	1,2 Гц (5 Гц)

5.4 Точность навигационного решения и 1PPS

5.4.1 Геометрия и погрешность решения рассчитаны методом Монте-Карло по бортовым эфемеридам IGS (Москва, 19.06.2021, маска 10°; `sim/geometry_pvt.py`). Среднее PDOP:

Системы	Среднее PDOP
GPS	1,87
GPS+ГЛОНАСС	1,27
Все системы	0,82

Погрешность в плане (95 %) в двухчастотном режиме со сглаживанием по фазе:

Системы	В плане, 95 %	По высоте, 95 %
GPS	1,74 м	3,03 м
GPS+ГЛОНАСС	1,59 м	2,81 м
Все системы	0,88 м	1,45 м

Требование ТЗ п. 5.2.5 (2,5 м / 4 м) выполняется. В одночастотном режиме L1 с моделью ионосферы погрешность в плане 3,5…7,3 м (95 %).

5.4.2 Бюджет погрешности 1PPS (1σ): 4,3 нс без коррекции дискретности и 3,1 нс с поправкой qErr (ТЗ п. 5.2.8: 5 и 4 нс). Основные составляющие — дискретность 96 МГц (3,0 нс) и калибровка задержки тракта (2,0 нс).

5.4.3 Сквозная проверка «ПЧ → координаты и 1PPS» (`sw/fw/tests/test_rx_pvt.c`) проходит через модель ПЛИС и всё ПО МК:

– захват по снимкам, слежение, декодирование LNAV из сигнала;

– псевдодальности по фазе кода из NCO, сглаживание по фазе несущей, навигационное решение с поправкой TGD, 1PPS.

Имитатор — 10 КА GPS по реальным эфемеридам, уход ТКГ +0,3 ppm, C/N0 45 дБГц. Результат по шести решениям (первое — через 21 с после начала, по 5 КА, затем по 10 КА):

– ошибка координат 0,20…0,58 м (в имитаторе нет атмосферы);

– ошибка шкалы времени не более 1,1 нс;

– ошибка 1PPS без поправки qErr: СКО 3,6 нс (максимум 5,8 нс);

– ошибка 1PPS с поправкой qErr: СКО 1,2 нс (максимум 2,6 нс).

Ошибка 1PPS без поправки определяется дискретностью 96 МГц (равномерное распределение, СКО 3,0 нс), с поправкой qErr — шумом оценки часов. До введения сглаживания по фазе ошибка координат по одной эпохе составляла 1,5…5,8 м, 1PPS с qErr — СКО 8,8 нс.

Сквозная проверка GPS + ГЛОНАСС (`sw/fw/tests/test_rx_glo.c`). Условия:

– 10 КА GPS (ВЧ-канал 0) и 8 КА ГЛОНАСС (ВЧ-канал 1, литеры −7…+6);

– строки ГЛОНАСС сформированы по эфемеридам RINEX.

Результат:

– захват — все 18 КА, литеры определены верно;

– эфемериды ГЛОНАСС декодированы из строк 1–4;

– решение с раздельными шкалами систем — до 18 КА (8 ГЛОНАСС), PDOP 1,23;

– ошибка координат не более 0,40 м, 1PPS с qErr — не более 1,5 нс (при весах только по углу места было 1,6 м и 4,2 нс: код G1 с чипом 587 м вдвое шумнее L1 C/A);

– оценка расхождения шкал ГЛОНАСС и GPS — в пределах ±10 нс (в имитаторе — 0).

При отладке этого теста найдена и устранена ошибка в «зеркале» NCO ПО МК. При переносе состояния назад во времени остаток беззнакового произведения по модулю $L \cdot 2^{32}$ давал сдвиг ровно на 4 чипа ($2^{64} \bmod 1023 \cdot 2^{32}$). Сдвиг был разным у разных каналов и приводил к ошибке координат около 1,2 км.

5.4.4 Сквозная проверка двухчастотного режима GPS L1 C/A + L2C (`sw/fw/tests/test_rx_dual.c`). Условия:

– 10 КА GPS, L1 C/A 45 дБГц (ВЧ-канал 0), L2C 43,5 дБГц (ВЧ-канал 2): CM с данными (50 символов/с) и CL во временном уплотнении;

– ионосфера — однослойная модель (350 км), ВПЭС 50 TECU с горизонтальным градиентом ±30 %: наклонная задержка на L1 7…25 м, на L2 — в $\gamma = 1{,}647$ раза больше;

– групповые задержки КА — по TGD из эфемерид ($\Delta t - \mathrm{TGD}$ на L1, $\Delta t - \gamma \cdot \mathrm{TGD}$ на L2);

– уход ТКГ +0,3 ppm; параметры Клобучара не передаются, поэтому одночастотное решение ионосферу не учитывает.

Каналы L2CM пускаются по каналам L1 без поиска после привязки времени излучения (9 с от начала) и все 10 входят в захват к 16 с. C/N0 по CM — 36…38 дБГц.

Результат по семи решениям (первое — по 5 КА, PDOP 4,1; остальные — по 10 КА, PDOP 2,0):

Решение	Ошибка координат (среднее)	По 10 КА
двухчастотное, ионосферно-свободная комбинация, сглаживание по фазе	1,6 м	0,7…1,5 м
только L1 C/A	11,0 м	11,1…11,8 м

Наклонная ионосферная задержка по $(P2 - P1)/(\gamma - 1) - c \cdot \mathrm{TGD}$ оценивается с СКО 0,95 м.

Без сглаживания по фазе ошибка ионосферно-свободного решения составляет 8 м (в среднем): комбинация 2,55·P1 − 1,55·P2 утраивает шум кода. Поэтому сглаживание включено по умолчанию (окно 100 с, ТЗ п. 5.2.5).

При отладке теста найдены и устранены ошибки:

– **ССЗ для L2C.** Копия СМ с временным уплотнением даёт вдвое более узкий пик корреляции. Отводы E/L ±0,5 чипа попадали на его нули; теперь смещение ±0,25 чипа и коэффициент дискриминатора рассчитан на полуширину пика 0,5 чипа.

– **Пуск каналов.** У движка один регистр пуска, и пуск на другой отсчёт отменял ожидающий: первый канал L2 не запускался. Теперь такой пуск откладывается.

– **Втягивание при периоде 20 мс.** Начальная ЧАП с четырёхкратной полосой была неустойчива ($K \cdot T = 2{,}4$). Теперь полосы петель ограничены условием $Bn \cdot T \le 0{,}1$ ($K \cdot T \le 0{,}4$ на начальном этапе), а доплер L2 задаётся по сглаженной частоте L1.

5.4.5 Сквозная проверка GPS + Galileo + BeiDou (`sw/fw/tests/test_rx_gb.c`). Условия:

– 7 КА GPS (L1 C/A), 6 КА Galileo (E1-B с данными I/NAV и пилот E1-C с кодом CS25, BOC(1,1)) и 7 КА BeiDou MEO/IGSO (B1I: код NH20 и данные D1) в одном ВЧ-канале, C/N0 45 дБГц, уход ТКГ +0,3 ppm;

– эфемериды и групповые задержки (TGD, BGD(E1, E5b), TGD1) — из RINEX; страницы I/NAV и подкадры D1 сформированы кодерами ПО МК; время КА Galileo — GST, BeiDou — BDT (GPST − 14 с).

Результат:

– захват — все 20 КА, слежение без срывов;

– эфемериды Galileo и BeiDou декодированы из сигнала и совпадают с исходными (координаты — 0,000 м, часы — 0,000 нс); эфемериды Galileo — через 30 с от начала (цикл слов I/NAV), BeiDou — через 36 с (кадр D1);

– решение по трём системам с раздельными шкалами — 20 КА, PDOP 1,64, ошибка координат 0,15…0,27 м, шкалы времени — не более 1,0 нс;

– расхождение шкал Galileo и BeiDou с GPS оценивается с ошибкой не более 0,12 м (в имитаторе — 0);

– решение только по Galileo (6 КА) — ошибка координат не более 0,56 м, только по BeiDou (7 КА) — не более 0,37 м, ошибка времени — не более 1,1 нс;

– ошибка псевдодальностей — не более 0,84 м.

При отладке теста найдены и устранены ошибки:

– **Уточнение доплера при захвате.** Блок прямой корреляции содержал эпоху кода, на которой меняется знак (символ E1-B — каждые 4 мс, код NH B1I — каждую 1 мс), и пик по доплеру расщеплялся. Ошибка доплера выходила за полосу втягивания ЧАП ±1/(4T) (±62,5 Гц для E1-B, ±250 Гц для B1I), и петля Костаса захватывалась со сдвигом 1/(2T) (±125 Гц и ±500 Гц): потеря 4 дБ, знаки символов чередуются, синхронизации по сообщению нет. Теперь блок делится по эпохе кода, части складываются без учёта знака.

– **BGD Galileo.** Эфемериды выдавались по словам 1–4, если неделя уже известна из слова 0, до прихода слова 5 — без BGD (ошибка часов до 4 нс). Теперь эфемериды выдаются после слова 5. При чтении RINEX BGD выбирается по источнику данных записи (I/NAV — E5b/E1, F/NAV — E5a/E1).

5.4.6 Сквозная проверка четырёх двухчастотных пар (`sw/fw/tests/test_rx_dual2.c`). Условия:

– по 5 КА каждой системы (угол места более 15°), эфемериды — из RINEX;

– пары и ВЧ-каналы:

Пара	ВЧ-каналы	C/N0 второй частоты	γ
GPS L1 C/A + L5 (I5 и пилот Q5 с кодом NH20)	0 и 4	по 42 дБГц на I5 и Q5	1,793
ГЛОНАСС G1 + G2 (код C/A, те же строки)	1 и 3	43 дБГц	1,653
Galileo E1 + E5a (E5a-I и пилот E5a-Q с кодом CS100)	0 и 4	по 42 дБГц	1,793
BeiDou B1I + B3I (NH20 и данные D1)	0 и 6	45 дБГц	1,514

– первые частоты — 45 дБГц;
– ионосфера — однослойная модель, ВПЭС 50 TECU с градиентом ±30 %: наклонная задержка на первой частоте 5,6…15,8 м;
– групповые задержки КА — TGD, BGD(E1, E5b) и BGD(E1, E5a), TGD1; Δτn ГЛОНАСС (±5,6 нс) задаётся в имитаторе и передаётся в строке 4;
– шкалы GST, BDT и ГЛОНАСС совмещены с GPST, уход ТКГ +0,3 ppm, 42 с;
– параметры Клобучара заданы в приёмнике до начала.

Каналы вторых частот пускаются по каналам первых без поиска. Начальная фаза кода поправляется на разность ионосферных задержек по модели Клобучара, вторичный код синхронизируется с первой частотой.

Результат (21 решение, из них 6 — по комбинации на всех 20 КА, PDOP 1,67):

– в захвате все 40 каналов, эфемериды всех 20 КА декодированы из сигнала;
– C/N0 по вторым частотам 40…44 дБГц;
– ошибка координат:

Решение	Средняя ошибка координат	Максимум
двухчастотное (ионосферно-свободная комбинация)	0,52 м	0,61 м
только первые частоты (модель Клобучара)	8,7 м	—

– ошибка шкалы времени — не более 1,6 нс;
– расхождение шкал с GPS оценивается с ошибкой: Galileo — 0,38 м, BeiDou — 0,19 м, ГЛОНАСС — 3,1 м;
– ионосферная задержка по (P2 − P1)/(γ − 1) с поправкой на групповые задержки оценивается с СКО 0,34 м по L5, E5a и B3I и 3,05 м по G2 (шум кода с чипом 587 м);
– поправка часов КА на групповую задержку комбинации верна для всех КА;
– решения по одной системе (5 КА) — ошибка последнего решения от 0,7 м (Galileo) до 6,3 м (ГЛОНАСС);
– канал L5 перезапущен после первых решений (имитация срыва). Начальная ошибка фазы кода +0,345 чипа соответствует расчётной по модели Клобучара (+0,367; без поправки было бы +0,429), захват восстановлен через 0,20 с.

При отладке теста найдены и устранены недостатки:

– **Веса измерений.** При весах только по углу места решение после подключения ГЛОНАСС ухудшалось до 9…16 м. Комбинация G1 + G2 (чип 587 м на обеих частотах) по СКО в 2,5…8 раз шумнее пар с L5, E5a и B3I (чип второй частоты 29 м). Теперь вес учитывает шум кода по теории ССЗ (C/N0, смещение отводов, полоса петли, окно сглаживания) и ошибку модели ионосферы в одночастотном режиме (документ 05, п. 3.4.4). Ошибка решения по всем 20 КА снизилась до 0,5…0,6 м, в проверке GPS + ГЛОНАСС (5.4.3) — с 1,6 до 0,40 м.
– **Пропуск при поиске E1-B.** E1-B обнаруживается по половине периода кода 4 мс и при пороговом накоплении может быть пропущен (в прогоне — 1 КА из 5). Тест, как и периодический поиск в приёмнике, повторяет поиск по новым снимкам; пропущенный КА обнаружен со второй попытки.

5.5 Помехоустойчивость

5.5.1 Обнаружение узкополосных помех (ТЗ п. 5.2.11) выполняет ПО МК по снимку канала. Применяется спектр Уэлча (1024 точки) с порогом 6 дБ над медианой. Частота уточняется максимумом ДПФ по всему снимку, погрешность единицы герц (`tests/test_spectrum.c`). Порог обнаружения J/N ≈ −20 дБ.

5.5.2 Эффективность режекторного фильтра (`sim/notch_sim.py`, битово-точная модель ПЛИС, `sim/out/notch.md`). Условия: сигнал L1 C/A 45 дБГц, помеха вблизи спектральной линии кода — наихудший случай.

Таблица 2 — C/N0 после коррелятора, дБГц

J/S, дБ	Без фильтра	С фильтром (режим ПО)
15	39,5	44,1
20	35,4	42,7
25	30,7	42,6
30	25,7	43,2
35	20,8	42,1
40	16,1	40,2
45	10,2	34,2
50	4,1	34,5

Без фильтра слежение теряется при J/S ≈ 30 дБ. С фильтром C/N0 не ниже 34 дБГц до J/S 50 дБ. Требование ТЗ (не менее 25 дБ J/S без потери слежения) выполняется с запасом 25 дБ. Доля мощности гармоники в выходном потоке снижается на 20…30 дБ (при J/S 25…40 дБ). Ошибка установки частоты до 300 Гц снижает C/N0 не более чем на 0,4 дБ.

5.6 Моделирование узлов схемы (ngspice)

Результаты — `sim/out/spice.md`:

Узел	Результат
Питание антенны	4,85 В при 30 мА; при КЗ ток ограничен 1,22 А, отключение через 4,8 мкс
Выход 1PPS	1,68 В на 50 Ом, 3,30 В на высокоомной нагрузке; выброс 2,3 %; задержка 10,6 нс (калибруется)
Вход опоры 10 МГц	формирование компаратором TLV3501 без пропусков при 0 дБм
Тройник питания на ВЧ-входе	потери 0,03 дБ, возвратные потери более 36 дБ в полосах ГНСС

5.7 Потребляемая мощность и тепловой режим

5.7.1 Расчёт — `sim/power_budget.py`, результаты — `sim/out/power.md`. Мощность от источника 5 В:

– 2,75 Вт — в навигационном режиме;

– 3,29 Вт — при выдаче отсчётов по USB 3.0.

Требование ТЗ — не более 3,5 Вт. Чтобы уложиться в него, ядро 1,2 В FX3 питается от импульсного стабилизатора, а не от линейного (в первой версии схемы было 4,03 Вт).

5.7.2 Тепловой режим при +85 °C:

Элемент	Проблема	Мера
МК	при 480 МГц Tj превышает 105 °C	ПО снижает частоту ядра до 400 МГц при температуре платы выше +70 °C (Tj ≤ 103 °C)
ПЛИС	запас всего 3 °C	теплопроводящая прокладка на крышку (θJA ≈ 9 °C/Вт, Tj ≈ 91 °C)

5.8 Надёжность

Расчёт методом подсчёта элементов (`sim/reliability.py`, 416 элементов, включая печатную плату и паяные соединения):

– суммарная интенсивность отказов $2{,}61 \cdot 10^{-6}$ 1/ч;

– наработка на отказ 383 000 ч, на борту БАС (K_э = 2,5) — 153 000 ч.

Требование ТЗ — 50 000 ч, запас 3,1 раза. Вероятность безотказной работы за 1000 ч полёта — 0,9935.

6 Проверка конфигурации ПЛИС и ПО

6.1 Цепочка верификации

6.1.1 Для каждого вычислительного блока ПЛИС есть битово-точная модель на Python (`fpga/model`) и модель на C (`sw/fw/src/corr_sim.c`). Тесты RTL (Icarus Verilog) сравнивают выход с моделью отсчёт в отсчёт:

– коррелятор: 16 каналов, BOC и TDM, смена шагов, пуск по времени;

– режекторный фильтр: 8 каналов с разными частотами, μ и дизерингом;

– ускоритель захвата: сигнал с доплером и задержкой на шуме, 1–7 ячеек доплера, K = 1…4, пуск сразу и с заданного отсчёта, останов, отказ расписания и пуск при занятом ускорителе, граница расписания, масштабы этапов БПФ от нулевого (насыщение) до полного, обмен с общим пулом снимка. Эталон — модель на C (`sw/fw/src/acqf_sim.c`, генератор `fpga/tb/gen_acq.c`), которая сверяется с независимой моделью на Python (`fpga/model/acq_model.py`);

– система целиком через модель шины FMC: корреляторы (в том числе на ВЧ-канале с включённым режекторным фильтром), SPI, 1PPS, EXTINT, снимок, поток FX3.

ПО МК в тестах работает с C-моделью ПЛИС через те же регистры, поэтому сквозные тесты проверяют и протокол обмена ПЛИС–МК.

Таблица 3 — Результаты проверок

Проверка	Средство	Результат
Движок коррелятора, RTL ≡ модель	`make -C fpga sim-engine`	55 сбросов, совпадение полное
Режекторный фильтр, RTL ≡ модель	`make -C fpga sim-notch`	6000 отсчётов × 8 каналов, совпадение полное
Ускоритель захвата, RTL ≡ модель C ≡ модель Python	`make -C fpga sim-acq`	9 сценариев, 239 724 отсчёта, 65 945 строк результатов (регистры, накопители, снимок) — совпадение полное
Система (FMC, SPI, 1PPS, EXTINT, снимок, FX3, режекторный фильтр)	`make -C fpga sim-sys`	все проверки пройдены; корреляторы канала с фильтром совпадают с цепочкой моделей «фильтр → коррелятор»
C-модель ПЛИС ≡ модель Python	`test_corr_sim`	совпадение полное
Коды всех сигналов	`test_codes`	совпадение с эталонами ИКД
Навигационное решение	`test_pvt`	эталонные векторы
LNAV: кодирование и декодирование	`test_lnav`	эфемериды восстанавливаются точно
Спектральный контроль и настройка фильтра	`test_spectrum`	обнаружение, частота с погрешностью < 2 Гц
NMEA, RTCM, двоичный протокол	`test_output` + pynmeagps, pyrtcm, декодер на struct	разбор независимыми декодерами без ошибок; повреждённый кадр отбрасывается по CRC
Захват слабых сигналов	`test_acq_weak`	29 дБГц обнаружен, ложных обнаружений нет
Захват слабых сигналов на ускорителе ПЛИС	`test_acq_fpga`	29 дБГц обнаружен (z = 7,5), ложных обнаружений нет; полный поиск 32 PRN — 33,6 с
Слежение за слабыми сигналами, повторный захват	`test_trk_weak`	L1 C/A 24 дБГц, E1C 21 дБГц — захват сохраняется; после перерыва 30 с захват восстановлен через 0,20 с
Сквозной «ПЧ → слежение»	`test_rx_l1`	пройден
Сквозной «ПЧ → координаты, 1PPS»	`test_rx_pvt`	координаты ≤ 0,58 м, 1PPS с qErr — СКО 1,2 нс
Навигационное сообщение ГЛОНАСС	`test_glonav`	6 КА: эфемериды и время строк восстанавливаются точно; одиночные ошибки обнаруживаются
Навигационное сообщение Galileo I/NAV	`test_inav`	эфемериды, BGD и привязка ко времени восстанавливаются точно при Es/N0 0 дБ и любой полярности; CRC-24Q сверена с независимой реализацией
Навигационное сообщение BeiDou D1	`test_bdsnav`	BCH(15,11) сверен с регистровым кодером; эфемериды, ионосфера и привязка ко времени восстанавливаются точно при одиночных ошибках в словах
Сквозной двухчастотный GPS L1 C/A + L2C	`test_rx_dual`	10 КА, все каналы L2CM в захвате; ионосферно-свободное решение 0,7…1,5 м (только по L1 — 11 м); ионосферная задержка — СКО 0,95 м
Сквозной GPS + ГЛОНАСС	`test_rx_glo`	18 КА (8 ГЛОНАСС), координаты ≤ 0,40 м, 1PPS ≤ 1,5 нс
Сквозной GPS + Galileo + BeiDou	`test_rx_gb`	20 КА (6 Galileo, 7 BeiDou), эфемериды I/NAV и D1 точно; координаты по трём системам 0,15…0,27 м, только Galileo ≤ 0,56 м, только BeiDou ≤ 0,37 м
Сквозной двухчастотный по четырём системам (L1 + L5, G1 + G2, E1 + E5a, B1I + B3I)	`test_rx_dual2`	20 КА, все 40 каналов в захвате; ионосферно-свободное решение 0,52 м в среднем (≤ 0,61 м; по первым частотам — 8,7 м), время ≤ 1,6 нс; ионосферная задержка — СКО 0,34 м (G2 — 3,05 м); перезапуск L5 с поправкой по модели Клобучара — захват через 0,20 с

Проверка	Средство	Результат
Динамика 4g, рывок 2g/c	`test_trk_dyn`	ФАП 3-го порядка — без срывов, фаза 8° СКО

6.2 Ресурсы и быстродействие ПЛИС

6.2.1 Конфигурация собирается открытыми средствами (`make -C fpga syn`):

– синтез — Yosys;

– размещение и трассировка — nextpnr-ecp5;

– упаковка — ecppack.

Использование LFE5U-45F-6BG381I приведено в таблице 4.

Таблица 4 — Ресурсы ПЛИС

Ресурс	Использовано	Доступно
Логические ячейки LUT4	35 686 (81 %)	43 848
Триггеры	17 286 (39 %)	43 848
Ячейки распределённой памяти (RAMW)	993 (18 %)	5 481
Блоки памяти EBR (DP16KD, 18 Кбит)	107 (99 %)	108
Умножители 18×18	24 (33 %)	72
ФАПЧ (EHXPLLL)	1	4
Выводы	152 (62 %)	245

Из них на ускоритель захвата (4.4.4) приходятся 16 умножителей и 9 собственных блоков EBR; пул из 16 блоков EBR он делит с буфером снимка.

6.2.2 Быстродействие: после размещения и трассировки — 97,59 МГц при требуемых 96 МГц (такт обработки — 4 × 24 МГц), начальное значение размещения 1 (`SEED` в `fpga/Makefile`). Запас 1,6 %; при других начальных значениях (2, 3, 4) — 92,6, 90,2 и 95,8 МГц, поэтому начальное значение зафиксировано. Критический путь (10,2 нс) — накопление ячейки периода в ускорителе захвата: сумматор, округление со сдвигом масштаба и насыщение до 9 разрядов.

Для достижения 96 МГц длинные цепи разбиты регистрами или заменены предвычислением:

– выходной регистр EBR памяти кодов, память номера следующего слова кода;

– признаки эпохи и сброса — из LUTRAM, вычисляются заранее;

– конвейер АРУ и разделение ступеней режекторного фильтра, ПЗУ фильтра с выходным регистром;

– копии номера слота (нагрузка на один триггер), сдвиг со сложением вместо умножения;

– регистровое сравнение TIC;

– регистровые стробы записи кода и отдельные регистры шины в каждом движке;

– в ускорителе захвата — входные, конвейерные и выходные регистры внутри блоков MULT18X18D у всех 16 умножителей (без трасс «ткань — DSP — ткань» в одном такте), входной регистр конвейера захвата, выходной регистр пула памяти;

– параметры прохода (номер ячейки, смещение доплера M_g, сдвиг кода) защёлкиваются при смене прохода, а не выбираются мультиплексором в такте выдачи бабочки;

– чтение системных регистров — двухуровневый мультиплексор (внутри группы по адресу [3:0], затем по группе [7:4]) при прежней задержке чтения 4 такта.

Fmax по итерациям: 53,9 → 64,6 → 71…73 → 84…89 → 86…88 → 91,9 → 96,9 МГц; после включения ускорителя захвата — 65,2 → 88,3 → 97,6 МГц. Ускоритель отдельно (`make -C fpga acq`) — 107,5 МГц.

Готовая конфигурация — `fpga/bit/mgp8.bit` (контрольная сумма и отчёт — `fpga/bit/mgp8_bit.txt`).

7 Соответствие техническому заданию

Таблица 5 — Соответствие ТЗ

Пункт ТЗ	Требование	Результат	Подтверждение
5.1.2	Состав изделия	выполнено	Э1, Э3
5.1.3, 5.1.4	Габариты 100×75×12 мм, масса 80 г	не проверено	разводка платы — следующий этап
5.2.1	Сигналы всех систем и диапазонов	выполнено (схема, ПЛИС); в ПО МК — GPS L1 C/A, ГЛОНАСС L1OF, Galileo E1-B (I/NAV) и BeiDou B1I (D1, КА MEO/IGSO) полностью (захват, слежение, сообщения, решение), вторые частоты GPS L2C и L5, ГЛОНАСС L2OF, Galileo E5a, BeiDou B3I — слежение и двухчастотные измерения, остальные сигналы — коды, слежение (L1 C/A, E1C в ПО МК; все — в эталонном приёмнике)	4.2, 5.2, 5.4.3–5.4.6
5.2.2	Не менее 64 каналов	80 каналов	4.4
5.2.3	Захват −142 дБм; повторный захват −147 дБм; слежение −150 дБм	выполнено на модели: захват (ускоритель ПЛИС — 34…67 с; в МК — до 8 мин), повторный захват после перерыва 30 с (0,3 с), слежение по пилоту (21 дБГц)	5.3
5.2.4	ВПО холодный старт 45 с	расчётно: захват ≈ 15 с + приём эфемерид 18…30 с	5.3, 5.4
5.2.5	Точность 2,5 м / 4 м	выполнено расчётом для двухчастотного режима; в ПО МК — двухчастотный режим по четырём системам (L1 C/A + L2C или L5, G1 + G2, E1 + E5a, B1I + B3I) со сглаживанием по фазе и весами по шуму кода; сквозная модель: GPS L1 C/A + L2C — 0,7…1,5 м (PDOP 2,0), четыре системы — 0,5…0,6 м (PDOP 1,67)	5.4.1, 5.4.4, 5.4.6
5.2.7	Скорость 0,05 м/с	решение по доплеру реализовано, оценка точности — по ПМ	4.5
5.2.10	Динамика 500 м/с, 4g, 2g/с	выполнено на модели (ФАП 3-го порядка)	5.3.7
5.2.8	1PPS 5 / 4 нс (режим синхронизации времени), 10 нс (навигационный режим); взаимная 2,5 нс — второй этап	расчётно 4,3 / 3,1 нс; сквозная модель в навигационном режиме 3,6 / 1,2 нс (СКО); дифференциальный режим не реализован	5.4.2, 5.4.3
5.2.11	Подавление помех ≥ 25 дБ J/S	выполнено, до 50 дБ	5.5
5.2.12	NMEA, RTCM, собственный протокол, отсчёты ПЧ	выполнено	4.5, 6.1
5.2.13	Режим синхронизации времени (survey-in, фиксированные координаты, T-RAIM, удержание)	не выполнено — ПО МК следующего этапа; аппаратная часть (шкала времени ПЛИС, вход опоры 10 МГц) есть	4.3, 9
5.2.14	Калибровка задержек, остаток ≤ 2 нс	бюджет 1PPS заложен с 2 нс; хранение коэффициентов — отдельный сектор флеш-памяти МК, датчик температуры — встроенный в МК; методика — ПМ 7.2.13	5.4.2, 9
5.2.15	Расширение на НОО: перестраиваемый канал, коды до 16 376 элементов, доплер ±50 кГц	схема и ПЛИС позволяют: вход и делитель широкополосные (0,9…2,2 ГГц), гетеродины MAX2771 программные, память кода 16 376 элементов, NCO кода до 12 Мчип/с; ПО — следующий этап	4.2, 4.4, 9

Пункт ТЗ	Требование	Результат	Подтверждение
5.2.16	Целевые показатели «не хуже ZED-F9T»	1PPS — расчётно на уровне ZED-F9T; чувствительность и ВПО — ниже (слежение −150 против −167 дБм, ВПО 45 против 26 с); сравнение — по ПМ 7.2.15	5.3, 5.4.2, 9
5.3	Интерфейсы	выполнено в схеме; метка EXTINT — дискретность 10,4 нс при норме 8 нс (нужна доработка ПЛИС)	Э3, 5.6, 9
5.4.1, 5.4.3	Питание, защита	выполнено в схеме	Э3
5.4.2	Мощность ≤ 3,5 Вт	3,29 Вт	5.7
5.5.1	Наработка 50 000 ч	153 000 ч	5.8
5.6.1	+85 °C	выполнено при снижении частоты МК и отводе тепла ПЛИС	5.7.2
5.7	ЭМС	частотный план и меры — 4.2.2; испытания по ПМ	4.2
5.8.3	Сборка ПЛИС открытыми средствами	выполнено	6.2
5.9	Состав ПО	выполнено (ПО записи на ПК — ПО Pocket SDR)	4.5

8 Импортозамещение

8.1 На этапе опытного образца применяется иностранная ЭКБ (ТЗ п. 5.8.2). Направления замены на отечественную ЭКБ:

Компонент	Направление замены	Ограничения
ПЛИС LFE5U-45	ПЛИС отечественного производства (АО «ВЗПП-С», АО «ПКК Миландр»)	перенос RTL; средства сборки изготовителя вместо открытых
МК STM32H743	отечественные микроконтроллеры с ядром ARM или RISC-V	производительности недостаточно для захвата с БПФ — захват переносится в ПЛИС
ВЧ-приёмник MAX2771	отечественные ВЧ-микросхемы приёмников ГНСС	другие частотные планы и формат отсчётов; изменение ВЧ-части схемы

Выбор конкретных типов требует проработки по каталогам изготовителей на следующем этапе.

8.2 Открытость RTL и ПО упрощает перенос на отечественную ЭКБ: алгоритмы не привязаны к библиотекам изготовителей. Исключение — CMSIS-DSP, который заменяется собственным БПФ (`sw/fw/src/fft.c`).

9 Нерешённые вопросы и дальнейшие работы

9.1 По итогам этапа остаются задачи следующего этапа:

1) Разводка печатной платы, проверка габаритов и тепловой модели, изготовление опытного образца.
2) ПО МК — проверка платформенной части на опытном образце (4.5.3), запись на microSD в файловой системе, команды по CAN; многосистемная и многочастотная обработка:
   – навигационные сообщения BeiDou D2 (КА GEO) и ГЛОНАСС с кодовым разделением (Galileo I/NAV и BeiDou D1 реализованы), ионосферная модель BeiDou в решении, захват E1 в режиме длительного накопления;
   – пара BeiDou B1I + B2a: нужна групповая задержка TGD_B2ap из сообщения B-CNAV. Пары L1 + L2C или L5, G1 + G2, E1 + E5a и B1I + B3I реализованы (5.4.4, 5.4.6). Вместо B2a выбран B3I: часы КА в D1 отнесены к B3I, поэтому достаточно TGD1;
   – узкий коррелятор (разнос E/L 0,1 чипа) для ГЛОНАСС. Ионосферно-свободная комбинация G1 + G2 (чип 587 м на обеих частотах) по СКО в 2,5–8 раз шумнее остальных пар;
   – помощь каналам второй частоты по несущей L1 при высокой динамике.
3) RTK (ТЗ п. 5.2.6) — второй этап ОКР.

4) Захват на пороговом уровне: ускоритель БПФ в ПЛИС реализован и проверен (4.4.4, 5.3.4); остаётся включить его в фоновый поиск ПО МК после неудачного обычного захвата и проверить сквозным тестом «ПЧ → слежение» при 29 дБГц; для E1 и B1I (BOC, код 2046 чипов) — ускоритель с БПФ 4096 точек при свободных ресурсах ПЛИС.
5) Предварительные испытания по ПМ (ШИВА.468157.001 ПМ).
6) Показатели «не хуже ZED-F9T» (ТЗ п. 5.2.13–5.2.16, таблица 2):
   – режим синхронизации времени в ПО МК: survey-in, фиксированные координаты, решение по одному КА, T-RAIM, удержание 1PPS по ТКГ и по опоре 10 МГц;
   – калибровка задержек: хранение коэффициентов во флеш-памяти МК, температурная модель по испытаниям опытных образцов;
   – метка EXTINT с дискретностью не более 8 нс: захват по обоим фронтам 96 МГц в ПЛИС (5,2 нс; сейчас 10,4 нс);
   – чувствительность и ВПО до целевых значений (слежение −160 дБм, холодный старт −148 дБм, ВПО 26 с): длительное накопление по пилотным компонентам в режиме синхронизации времени, ускорение захвата (п. 4);
   – дифференциальный режим (взаимная погрешность 1PPS 2,5 нс) и OSNMA — второй этап ОКР.
7) Расширение на низкоорбитальные системы (ТЗ п. 5.2.15): подключаемые модули сигналов и моделей орбит в ПО МК, поиск по доплеру ±50 кГц. По документации ADI подтвердить диапазоны перестройки гетеродина MAX2771 и проверить приём в полосе 1616…1626,5 МГц (Iridium STL): по предварительным данным она выше верхней границы (1610 МГц).